



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENESTUR

**ESCUELA DE INFORMATICA/ DESARROLLO DE
SOFTWARE**

TERCER SEMESTRE

DISEÑO DE SOFTWARE – 7547

ACTIVIDAD PRÁCTICA #2



ESTUDIANTE:

JONATHAN DAVID SINCHE PINTAG

DOCENTE:

ING: YADIRA FRANCO

FECHA DE ENTREGA: 12/08/2026

Contenido

1. Objetivo del proyecto.....	3
2. Definición del proyecto.....	3
3. Lógica de negocio del sistema.....	5
4. Fases del trabajo y entregables.....	6
5. Instrucciones detalladas por fase.....	7
5.1. Requisitos funcionales y no funcionales.....	7
5.2. Historias de usuarios y criterios de aceptación.....	9
5.3. Casos de uso.....	14
5.4. Wireframes y Mockups.....	20
5.5. Arquitectura del sistema.....	23
5.6. Diagrama de ENTIDAD – RELACION (DER).....	27
5.7. Diagrama de Clases.....	27
5.8. Diagrama de Secuencia.....	28
Ilustración 1 Diagrama de casos de uso.....	20
Ilustración 2 Inicio de Sesión (Login).....	20
Ilustración 3 Dashboard en Tiempo Real.....	21
Ilustración 4 Módulo de Escaneo QR.....	21
Ilustración 5 Módulo de Socios.....	22
Ilustración 6 Formulario de Registro de Socio.....	22
Ilustración 7 Consulta Pública de Aforo.....	23
Ilustración 8 Arquitectura del sistema.....	25
Ilustración 9 Diagrama ENTIDAD-RELACION.....	27
Ilustración 10 Diagrama de Clases.....	27
Ilustración 11 Validación de acceso por QR.....	28
Ilustración 12 Generación de reporte de ocupación.....	28

Análisis de requerimientos y diseño de solución.

Trabajo en equipo – Entrega individual del repositorio y documentos técnico

Diseño de software: de los requisitos a los diagramas UML

1. Objetivo del proyecto.

Diseñar, documentar y modelar un sistema de información para la automatización del control de acceso y gestión de aforo en tiempo real para gimnasios, aplicando el ciclo completo de ingeniería de requisitos y diseño de software: desde la especificación de requisitos hasta el modelado de datos y clases, previo a la implementación.

El sistema permitirá optimizar la operación interna de los gimnasios, eliminando los procesos manuales de registro de entrada/salida, proporcionando información precisa y en tiempo real sobre la ocupación de las instalaciones, y mejorando significativamente la experiencia tanto de los administradores como de los socios.

2. Definición del proyecto.

Tema/Dominio del sistema elegido

El dominio del sistema es la gestión de operaciones en gimnasios. El sistema elegido es un Sistema de Información para la Automatización del Control de Acceso y Gestión de Aforo en Tiempo Real.

Problema que resuelve:

El sistema resuelve la problemática de la gestión manual y/o semiautomatizada del control de acceso y aforo en gimnasios, que genera largas filas en recepción, sobreventa de membresías, datos de ocupación inexactos y una mala experiencia de usuario. La solución propuesta automatiza el registro de entrada/salida mediante la validación de códigos QR, proporciona un panel de control en tiempo real para la administración, gestiona alertas de capacidad y ofrece módulos de reportes, optimizando así la operación interna y mejorando la toma de decisiones y la experiencia del cliente.

Actores/Roles del sistema

Actor	Descripción
Administrador	Encargado de la gestión general del gimnasio. Configura la capacidad máxima, gestiona a los recepcionistas y otros administradores, visualiza el dashboard en tiempo real y analiza los reportes de negocio para la toma de decisiones estratégicas.
Recepcionista	Operador principal del sistema en el punto de acceso. Valida la membresía de los socios mediante el escaneo de su código QR, registra automáticamente entradas y salidas, y puede gestionar el registro de nuevos socios.
Socio (Usuario)	Persona con membresía activa en el gimnasio. Interactúa pasivamente al presentar su código QR para ser escaneado y activamente al consultar el nivel de aforo en tiempo real a través del módulo web para decidir cuándo acudir al gimnasio.
Gerente/Dueño	Figura ejecutiva que requiere de los reportes de negocio para la toma de decisiones estratégicas, como la asignación de recursos, campañas de marketing y planificación de expansiones.

Alcance del sistema

1. Módulo de Gestión de Usuarios y Roles: Administración de cuentas de recepcionistas y administradores, así como la gestión completa del perfil de los socios (registro, modificación, eliminación y control de vencimiento de membresías).
2. Módulo de Control de Acceso: Validación de membresías mediante escaneo de código QR, registro automático de hora de entrada y salida, y lógica de control que impide el ingreso cuando el aforo está al 100%.
3. Módulo de Dashboard y Aforo en Tiempo Real: Panel de control con visualización del número de personas dentro del gimnasio, porcentaje de ocupación, capacidad máxima, y sistema de alertas visuales y sonoras al alcanzar el 80% y 100% de la capacidad.
4. Módulo de Reportes y Estadísticas: Generación de informes históricos de ocupación con filtros por día, semana y mes, en formatos PDF y CSV, incluyendo análisis de horas pico y tendencias de uso.
5. Módulo de Consulta Pública de Aforo: Interfaz web accesible para que los socios consulten en tiempo real el nivel de ocupación del gimnasio sin necesidad de iniciar sesión.

Tipo de software a desarrollar

Se desarrollará un Sistema Cliente-Servidor que combina una Aplicación Web Tradicional para la administración y recepción, y un módulo web responsivo para la consulta de aforo por parte de los socios.

Justificación:

1. Para la parte administrativa (admin/recepcionista), una aplicación web tradicional es la opción más práctica, ya que se accede desde cualquier navegador en un ordenador de la recepción y no requiere instalación compleja.

2. Para los socios, un sitio web responsivo permite la consulta del aforo desde sus teléfonos móviles sin necesidad de descargar una aplicación nativa, lo que reduce barreras de uso.
3. Esta arquitectura es robusta, escalable y se adapta perfectamente a las restricciones del proyecto (tecnologías open-source y presupuesto cero en licencias).
4. La aplicación será desplegable tanto en entornos locales como en la nube (AWS, Azure o DigitalOcean).

3. Lógica de negocio del sistema

Las siguientes reglas de negocio definen las políticas y restricciones que el sistema debe respetar para funcionar correctamente en el dominio de un gimnasio.

ID	Regla de Negocio	Fundamento
RN-01	Validez de la Membresía: Un socio solo podrá registrar su entrada al gimnasio si su membresía se encuentra vigente. Si la fecha de vencimiento de su membresía es anterior a la fecha actual, el sistema denegará el acceso y mostrará un mensaje indicando que la membresía ha expirado.	Asegura que solo los clientes con cuotas al día puedan hacer uso de las instalaciones.
RN-02	Control de Ingreso por Escaneo Único: Un socio no puede tener dos registros de entrada activos de manera simultánea. Si el sistema escanea el código QR de un socio y este ya tiene un registro de entrada sin un registro de salida asociado, el sistema registrará su salida automáticamente (lógica de toggle).	Simplifica el proceso para el recepcionista y garantiza que el conteo de personas sea preciso, evitando que un usuario pueda “entrar” dos veces sin haber salido.
RN-03	Límite de Aforo en Tiempo Real: El sistema no debe permitir el ingreso de un nuevo socio si el aforo actual ha alcanzado el 100% de la capacidad máxima configurada. En este caso, el sistema denegará el ingreso y mostrará un mensaje de “Aforo Completo”.	Es el pilar del cumplimiento normativo y de seguridad, evitando que el gimnasio exceda su capacidad máxima permitida.
RN-04	Activación de Alerta de Aforo: El sistema activará una alerta (visual y sonora) en el dashboard del administrador cuando el aforo actual alcance el 80% de la capacidad máxima. Una segunda alerta, de nivel crítico, se activará al llegar al 100%.	Proporciona una herramienta proactiva a la administración, permitiendo tomar acciones preventivas antes de que se llegue a una situación crítica.
RN-05	Registro de Trazabilidad de Acceso: Cada vez que un socio ingresa o sale del gimnasio, el sistema debe crear un registro imputable (con su identificación, fecha y hora exacta). Esta información no puede ser modificada ni eliminada, solo consultada.	Garantiza la trazabilidad y la seguridad. Los datos históricos de acceso son fundamentales para auditorías y reportes de ocupación.
RN-06	Generación de Reportes: Para generar cualquier reporte de ocupación, el sistema considerará únicamente los registros de entrada y salida que estén completos (con	Asegura la integridad de los datos estadísticos, evitando que registros incompletos sesguen los análisis históricos.

	fecha de entrada y salida) para calcular el tiempo de estancia y las estadísticas.	
RN-07	Segregación de Roles y Permisos: Un recepcionista no podrá acceder a funciones de administración como la configuración de la capacidad máxima del gimnasio o la generación de reportes ejecutivos. El administrador tendrá acceso a todas las funcionalidades.	Garantiza la seguridad y el control de acceso a la información sensible del sistema.
RN-08	Actualización en Tiempo Real del Aforo: Cada vez que se registre una entrada o salida, el contador de aforo actual debe actualizarse de manera inmediata y reflejarse en el dashboard en un tiempo máximo de 5 segundos.	Asegura que la información mostrada sea precisa y útil para la toma de decisiones en el momento.

4. Fases del trabajo y entregables

Fase	Qué debe contener	Entregable	Herramienta sugerida
1. RF y RNF	Requisitos funcionales y no funcionales del sistema de control de acceso y gestión de aforo	Documento de requisitos	Word / Google Docs
2. Lógica de negocio	Reglas y restricciones propias del dominio del gimnasio	Documento de reglas de negocio	Word
3. Historias de usuario	Historias ‘Como... quiero... para...’ y criterios de aceptación	Backlog de historias de usuario	Jira / Trello / Word
4. Casos de uso	Descripción textual de cada caso de uso y diagrama UML	Fichas + diagrama de casos de uso	draw.io / Lucidchart
5. Wireframes	Bocetos de pantallas por cada rol/actor	Set de wireframes/mockups	Figma / Balsamiq
6. Arquitectura	Diagrama de capas o componentes del sistema	Diagrama de arquitectura	draw.io / Lucidchart
7. DER	Entidades, atributos, relaciones y cardinalidad	Diagrama entidad-relación	dbdiagram.io / MySQL Workbench
8. Diagrama de clases	Clases, atributos, métodos y relaciones OO	Diagrama de clases UML	StarUML / draw.io
9. Diagramas de secuencia	Interacción entre objetos para procesos críticos	Diagramas de secuencia (mínimo 2)	draw.io / PlantUML

5. Instrucciones detalladas por fase

5.1. Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Requisito Funcional
RF-01	Gestión de Socios: El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar y eliminar socios (nombre, correo, teléfono, fecha de vencimiento de membresía, y código QR único asociado).
RF-02	Autenticación de Usuarios: El sistema debe contar con un inicio de sesión seguro para administradores y recepcionistas, con roles y permisos diferenciados según el perfil del usuario.
RF-03	Validación de Acceso por QR: El recepcionista debe poder escanear el código QR del socio; el sistema debe validar la membresía (vigencia y estado) y registrar automáticamente la entrada con fecha y hora.
RF-04	Registro de Salida: El sistema debe registrar automáticamente la salida del socio tras un segundo escaneo de su código QR, aplicando la lógica de toggle descrita en la regla de negocio RN-02.
RF-05	Dashboard de Aforo en Tiempo Real: El sistema debe mostrar un tablero actualizado cada 5 segundos con el número de personas dentro del gimnasio, la capacidad máxima configurada y el porcentaje de ocupación.
RF-06	Generación de Reportes: El sistema debe permitir generar reportes en formato PDF y CSV sobre la ocupación histórica, filtrando por fechas y horas, y calculando el tiempo de estancia promedio.
RF-07	Configuración de Aforo Máximo: El administrador debe poder configurar la capacidad máxima del gimnasio a través del panel de administración, y esta configuración debe ser persistente.
RF-08	Alertas de Aforo: El sistema debe activar una alerta visual y sonora en el dashboard del administrador cuando el aforo alcance el 80% y el 100% de su capacidad máxima, tal como se define en la RN-04.
RF-09	Consulta de Aforo para Socios: El sistema debe ofrecer un acceso público para que los socios puedan consultar el aforo en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
RF-10	Historial de Acceso por Socio: El sistema debe permitir a un administrador o recepcionista consultar el historial completo de entradas y salidas de un socio en particular.

Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Requisito No Funcional	Categoría
RNF-01	Rendimiento: El dashboard debe actualizarse y mostrar la información en un tiempo máximo de 5 segundos desde que ocurre un cambio en el aforo. El sistema debe	Rendimiento

	soportar hasta 1,000 socios activos y 20 usuarios concurrentes (administradores y recepcionistas).	
RNF-02	Seguridad: Todas las contraseñas de los usuarios deben ser almacenadas utilizando un algoritmo de hash (bcrypt). La comunicación entre el cliente y el servidor debe estar cifrada mediante HTTPS. Las sesiones deben expirar después de 30 minutos de inactividad.	Seguridad
RNF-03	Usabilidad: La interfaz del administrador y recepcionista debe ser intuitiva, con botones grandes y claros; el proceso de escaneo de QR debe tardar menos de 2 segundos en dar una respuesta de validación. La interfaz debe ser responsiva para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.	Usabilidad
RNF-04	Disponibilidad: El sistema tendrá una disponibilidad del 99.9% durante el horario de operación del gimnasio (5:00 AM a 10:00 PM), equivalente a un tiempo de inactividad máximo de aproximadamente 30 segundos por día.	Disponibilidad
RNF-05	Mantenibilidad: El código fuente debe estar documentado y seguir estándares de codificación (PEP 8 para Python o guías de estilo para JavaScript) para facilitar futuras actualizaciones y el onboarding de nuevos desarrolladores.	Mantenibilidad
RNF-06	Portabilidad: El sistema debe ser desplegable en un entorno local o en la nube (AWS, Azure o DigitalOcean) sin cambios significativos en el código, utilizando contenedores Docker para estandarizar el entorno.	Portabilidad
RNF-07	Escalabilidad: La arquitectura del sistema debe permitir escalar horizontalmente (añadir más instancias del servidor) en caso de que el gimnasio crezca y se requiera manejar un mayor número de solicitudes concurrentes.	Escalabilidad

5.2. Historias de usuarios y criterios de aceptación.

HU01 - Configuración de Aforo Máximo

Como Administrador del gimnasio,

Quiero poder configurar y modificar la capacidad máxima de aforo del establecimiento,

Para asegurar que el sistema gestione correctamente el límite de ocupación según las normativas vigentes.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el administrador ha iniciado sesión con permisos de administrador, cuando acceda a la sección de configuración del gimnasio, entonces el sistema debe mostrar el campo para ingresar la capacidad máxima actual.
- *Criterio 2:* Dado que el administrador está en la sección de configuración, cuando ingrese un valor numérico válido (mayor a 0) y guarde los cambios, entonces el sistema debe actualizar la capacidad máxima y reflejarla inmediatamente en el dashboard.
- *Criterio 3:* Dado que el administrador está en la sección de configuración, cuando ingrese un valor no numérico o un número menor o igual a 0, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el valor debe ser un número positivo.

HU02 - Validación de Acceso por Código QR

Como Recepcionista del gimnasio,

Quiero escanear el código QR de los socios para registrar su entrada o salida,

Para agilizar el proceso de acceso y eliminar las largas filas en recepción.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que un socio con membresía vigente presenta su código QR, cuando el recepcionista lo escanea con el lector, entonces el sistema debe validar la membresía, registrar la entrada y mostrar un mensaje de "Acceso Permitido - Bienvenido".
 - *Criterio 2:* Dado que un socio con membresía vigente ya ha ingresado previamente, cuando el recepcionista escanea nuevamente su código QR, entonces el sistema debe registrar su salida y mostrar un mensaje de "Salida Registrada - Hasta Pronto".
 - *Criterio 3:* Dado que un socio presenta un código QR con membresía expirada, cuando el recepcionista lo escanea, entonces el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de "Membresía Expirada - Por favor, renueve su membresía".
 - *Criterio 4:* Dado que un socio presenta un código QR válido pero el aforo está al 100%, cuando el recepcionista lo escanea, entonces el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de "Aforo Completo - Intente más tarde".
-

HU03 - Consulta de Aforo en Tiempo Real

Como Socio del gimnasio,

Quiero consultar el nivel de aforo del gimnasio en tiempo real desde mi teléfono,

Para saber si hay suficiente espacio disponible antes de desplazarme al establecimiento.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el socio accede al módulo público de consulta de aforo, cuando la página se cargue, entonces el sistema debe mostrar el número actual de personas dentro del gimnasio y el porcentaje de ocupación.
 - *Criterio 2:* Dado que hay cambios en el aforo mientras el socio está consultando, cuando transcurran 5 segundos, entonces la página debe actualizar automáticamente la información sin necesidad de recargar manualmente.
 - *Criterio 3:* Dado que el gimnasio está fuera del horario de operación (antes de las 5:00 AM o después de las 10:00 PM), cuando el socio acceda a la consulta, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando "Gimnasio cerrado - Horario de atención: 5:00 AM a 10:00 PM"
-

HU04 - Visualización de Dashboard con Alertas de Aforo

Como Administrador del gimnasio,

Quiero visualizar un dashboard con alertas de aforo,

Para tomar decisiones operativas rápidas cuando el gimnasio esté cerca de su capacidad máxima.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el administrador ha iniciado sesión y accede al dashboard principal, cuando la página se cargue, entonces el sistema debe mostrar el aforo actual, la capacidad máxima y el porcentaje de ocupación en tiempo real.
 - *Criterio 2:* Dado que el aforo actual alcanza el 80% de la capacidad máxima, cuando ocurra este evento, entonces el sistema debe activar una alerta visual (color amarillo/naranja en el dashboard) y sonora.
 - *Criterio 3:* Dado que el aforo actual alcanza el 100% de la capacidad máxima, cuando ocurra este evento, entonces el sistema debe activar una alerta crítica visual (color rojo en el dashboard) y sonora, y actualizar el estado del sistema para denegar nuevos ingresos.
 - *Criterio 4:* Dado que el aforo desciende por debajo del 100% después de estar en ese límite, cuando ocurra este cambio, entonces el sistema debe desactivar automáticamente la alerta de aforo completo y permitir nuevamente el ingreso de socios.
-

HU05 - Generación de Reportes de Ocupación

Como Gerente del gimnasio,

Quiero generar reportes de ocupación por día, semana y mes,

Para analizar tendencias y tomar decisiones estratégicas sobre horarios de personal y campañas de marketing.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el gerente ha iniciado sesión con permisos de administración, cuando acceda al módulo de reportes y seleccione el rango de fechas deseado, entonces el sistema debe mostrar un resumen de la ocupación en el período seleccionado.
 - *Criterio 2:* Dado que el gerente ha seleccionado un rango de fechas válido, cuando haga clic en "Generar Reporte", entonces el sistema debe generar un archivo en formato PDF con gráficos de ocupación y estadísticas.
 - *Criterio 3:* Dado que el gerente necesita procesar los datos en otras herramientas, cuando haga clic en "Exportar a CSV", entonces el sistema debe generar un archivo CSV con todos los registros del período seleccionado.
 - *Criterio 4:* Dado que el gerente selecciona un rango de fechas en el que no hay datos, cuando intente generar el reporte, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando "No hay datos disponibles para el período seleccionado".
-

HU06 - Gestión de Usuarios del Sistema

Como Administrador del gimnasio,

Quiero gestionar a los recepcionistas y sus permisos de acceso al sistema,

Para asegurar que solo personal autorizado pueda operar el sistema de control de acceso.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el administrador ha iniciado sesión, cuando acceda al módulo de gestión de usuarios, entonces el sistema debe mostrar un listado de todos los recepcionistas registrados con sus datos básicos.
- *Criterio 2:* Dado que el administrador está en el listado de usuarios, cuando haga clic en "Agregar Recepcionista" y complete el formulario, entonces el sistema debe crear la nueva cuenta y asignarle el rol correspondiente.
- *Criterio 3:* Dado que el administrador necesita desactivar a un recepcionista, cuando seleccione a un usuario y haga clic en "Desactivar", entonces el sistema debe revocar sus permisos de acceso sin eliminar sus datos históricos.

- *Criterio 4:* Dado que un recepcionista desactivado intenta iniciar sesión, cuando ingrese sus credenciales, entonces el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de "Usuario desactivado - Contacte al administrador".

HU07 - Registro de Nuevos Socios

Como Recepcionista del gimnasio,

Quiero registrar nuevos socios en el sistema,

Para que puedan obtener su código QR de acceso y comenzar a utilizar las instalaciones.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el recepcionista ha iniciado sesión, cuando acceda al módulo de gestión de socios y haga clic en "Nuevo Socio", entonces el sistema debe mostrar un formulario con los campos: nombre, correo, teléfono y fecha de vencimiento de membresía.
- *Criterio 2:* Dado que el recepcionista ha completado todos los campos del formulario, cuando confirme el registro, entonces el sistema debe generar un código QR único para el socio, guardar los datos en la base de datos y mostrar un mensaje de confirmación con el QR generado.
- *Criterio 3:* Dado que el recepcionista intenta registrar un socio con un correo electrónico que ya existe en el sistema, cuando confirme el registro, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando "El correo electrónico ya está registrado".
- *Criterio 4:* Dado que el recepcionista no ha completado todos los campos obligatorios, cuando intente confirmar el registro, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando "Todos los campos son obligatorios".

HU08 - Historial de Acceso por Socio

Como Recepcionista del gimnasio,

Quiero consultar el historial completo de entradas y salidas de un socio,

Para resolver dudas o reclamos del socio sobre su asistencia al gimnasio.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el recepcionista ha iniciado sesión, cuando busque a un socio por nombre o correo, entonces el sistema debe mostrar el perfil del socio con su información personal.
- *Criterio 2:* Dado que el recepcionista está visualizando el perfil de un socio, cuando haga clic en "Ver Historial", entonces el sistema debe mostrar una lista cronológica con todas las entradas y salidas registradas del socio.

- *Criterio 3:* Dado que el recepcionista está visualizando el historial de un socio, cuando el socio no tenga registros de acceso, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando "Este socio no tiene registros de acceso aún".

HU09 - Actualización de Membresías

Como Administrador del gimnasio,

Quiero renovar o actualizar la fecha de vencimiento de las membresías de los socios,

Para mantener el control de los socios activos y permitir el acceso solo a quienes están al día.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el administrador ha iniciado sesión, cuando busque a un socio y acceda a su perfil, entonces el sistema debe mostrar la fecha actual de vencimiento de su membresía.
- *Criterio 2:* Dado que el administrador está en el perfil del socio, cuando modifique la fecha de vencimiento y confirme el cambio, entonces el sistema debe actualizar la fecha en la base de datos y registrar la acción en el historial del socio.
- *Criterio 3:* Dado que un socio con membresía recién renovada presenta su código QR, cuando el recepcionista lo escanee, entonces el sistema debe validar la nueva fecha de vencimiento y permitir el acceso.

HU10 - Autenticación de Usuarios

Como Usuario del sistema (Administrador o Recepcionista),

Quiero iniciar sesión con mis credenciales,

Para acceder a las funciones del sistema según mi rol y permisos asignados.

Criterios de Aceptación:

- *Criterio 1:* Dado que el usuario ingresa su correo y contraseña correctos, cuando haga clic en "Iniciar Sesión", entonces el sistema debe autenticarlo y redirigirlo al dashboard correspondiente según su rol.
- *Criterio 2:* Dado que el usuario ingresa un correo o contraseña incorrectos, cuando haga clic en "Iniciar Sesión", entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando "Credenciales incorrectas".
- *Criterio 3:* Dado que el usuario ha iniciado sesión y permanece inactivo por 30 minutos, cuando intente realizar alguna acción, entonces el sistema debe cerrar su sesión automáticamente y redirigirlo a la pantalla de login.
- *Criterio 4:* Dado que un usuario con rol de Recepcionista intenta acceder a una función de administración, cuando lo intente, entonces el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de "Permisos insuficientes".

5.3. Casos de uso

Se han identificado 6 casos de uso principales para el sistema. A continuación, se presentan las fichas descriptivas.

Caso de Uso 1: Validar Acceso de Socio

- ID: CU-01
- Nombre: Validar Acceso de Socio
- Actor Principal: Recepcionista
- Actores Secundarios: Sistema de Autenticación, Sistema de Aforo
- Descripción: Permite al recepcionista escanear el código QR de un socio, validar su membresía y registrar su entrada al gimnasio, siempre que el aforo lo permita.

Precondiciones:

- El recepcionista ha iniciado sesión en el sistema.
- El socio tiene un código QR físico o digital.
- El sistema tiene configurada la capacidad máxima del gimnasio.

Flujo Principal (Éxito):

- El recepcionista coloca el código QR del socio frente al lector.
- El sistema captura y decodifica la información del QR.
- El sistema valida la existencia del socio en la base de datos.
- El sistema verifica que la membresía del socio esté vigente.
- El sistema consulta el aforo actual y lo compara con la capacidad máxima.
- El sistema registra la entrada del socio con fecha y hora.
- El sistema incrementa el contador de aforo en 1.
- El sistema actualiza el dashboard en tiempo real.
- El sistema muestra un mensaje de "Acceso Permitido - Bienvenido".

Flujos Alternativos:

Condición	Acción del Sistema
Membresía Expirada	El sistema muestra el mensaje "Membresía Expirada - Por favor, renueve su membresía" y finaliza el caso de uso.
Aforo Completo	El sistema muestra el mensaje "Aforo Completo - Intente más tarde" y finaliza el caso de uso.
Socio ya dentro	El sistema redirige automáticamente al flujo de "Registrar Salida de Socio" (CU-02).
QR Inválido	El sistema muestra el mensaje "QR Inválido - Socio no encontrado" y finaliza el caso de uso.

Postcondiciones:

- Se ha creado un nuevo registro de entrada en la base de datos.
- El aforo actual se ha incrementado en 1.
- El dashboard se ha actualizado en tiempo real.
- Se ha generado un registro de auditoría de la acción.

Caso de Uso 2: Registrar Salida de Socio

- ID: CU-02
- Nombre: Registrar Salida de Socio
- Actor Principal: Recepcionista
- Actores Secundarios: Sistema de Aforo
- Descripción: Permite al recepcionista registrar la salida de un socio mediante el escaneo de su código QR, actualizando el aforo y cerrando su registro de acceso.

Precondiciones:

- El recepcionista ha iniciado sesión en el sistema.
- El socio tiene un código QR físico o digital.
- El socio tiene un registro de entrada activo (está dentro del gimnasio).

Flujo Principal (Éxito):

- El recepcionista coloca el código QR del socio frente al lector.
- El sistema captura y decodifica la información del QR.
- El sistema identifica que el socio tiene un registro de entrada activo.
- El sistema registra la salida del socio con fecha y hora.
- El sistema decrementa el contador de aforo en 1.
- El sistema actualiza el dashboard en tiempo real.
- El sistema muestra un mensaje de "Salida Registrada - Hasta Pronto".

Flujos Alternativos:

Condición	Acción del Sistema
Socio no tiene entrada activa	El sistema redirige automáticamente al flujo de "Validar Acceso de Socio" (CU-01) para registrar su entrada.
QR Inválido	El sistema muestra el mensaje "QR Inválido - Socio no encontrado" y finaliza el caso de uso.

Postcondiciones:

- Se ha actualizado el registro de entrada con la hora de salida.
- El aforo actual se ha decrementado en 1.
- El dashboard se ha actualizado en tiempo real.

- Se ha generado un registro de auditoría de la acción.

Caso de Uso 3: Configurar Aforo Máximo

- ID: CU-03
- Nombre: Configurar Aforo Máximo
- Actor Principal: Administrador
- Actores Secundarios: Ninguno
- Descripción: Permite al administrador establecer o modificar la capacidad máxima de personas permitidas dentro del gimnasio.

Precondiciones:

- El administrador ha iniciado sesión en el sistema.
- El administrador tiene permisos de configuración.

Flujo Principal (Éxito):

- El administrador accede al panel de configuración del gimnasio.
- El sistema muestra el valor actual de la capacidad máxima.
- El administrador ingresa un nuevo valor numérico positivo.
- El administrador confirma el cambio.
- El sistema valida que el valor sea numérico y mayor a 0.
- El sistema guarda el nuevo valor en la base de datos.
- El sistema recalcula automáticamente los límites del 80% y 100%.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación "Capacidad máxima actualizada exitosamente".

Flujos Alternativos:

Condición	Acción del Sistema
Valor inválido	El sistema muestra un mensaje de error "El valor debe ser un número positivo" y solicita un nuevo valor.
Valor menor al aforo actual	El sistema muestra un mensaje de advertencia "El nuevo valor es menor al aforo actual. ¿Desea continuar?" y requiere confirmación adicional.

Postcondiciones:

- El nuevo valor de capacidad máxima se ha guardado en la base de datos.
- El dashboard refleja la nueva capacidad máxima.
- El sistema de alertas se ha recalibrado automáticamente.
- Se ha generado un registro de auditoría de la acción.

Caso de Uso 4: Generar Reporte de Ocupación

- ID: CU-04
- Nombre: Generar Reporte de Ocupación
- Actor Principal: Administrador / Gerente
- Actores Secundarios: Ninguno
- Descripción: Permite al administrador o gerente generar informes históricos de ocupación del gimnasio, con filtros por fecha y formato de salida.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión con permisos de administración.
- Existen registros históricos de acceso en el sistema.

Flujo Principal (Éxito):

- El usuario accede al módulo de reportes.
- El usuario selecciona el tipo de reporte (Diario, Semanal, Mensual).
- El usuario selecciona el rango de fechas para el reporte.
- El usuario selecciona el formato de salida (PDF o CSV).
- El usuario hace clic en "Generar Reporte".
- El sistema consulta la base de datos con los filtros aplicados.
- El sistema procesa los datos y calcula las estadísticas (total de ingresos, horas pico, tiempo promedio de estancia).
- El sistema genera el archivo en el formato seleccionado.
- El sistema ofrece el archivo para descarga.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación "Reporte generado exitosamente".

Flujos Alternativos:

Condición	Acción del Sistema
Sin datos en el rango	El sistema muestra el mensaje "No hay datos disponibles para el período seleccionado".
Error en la generación	El sistema muestra el mensaje "Error al generar el reporte. Intente nuevamente" y registra el error en los logs.

Postcondiciones:

- Se ha generado un archivo de reporte descargable.
- Se ha registrado la acción en el log de auditoría.
- Se ha actualizado la estadística de reportes generados.

Caso de Uso 5: Gestionar Socios

- ID: CU-05
- Nombre: Gestionar Socios
- Actor Principal: Administrador / Recepcionista
- Actores Secundarios: Ninguno
- Descripción: Permite a los usuarios autorizados registrar, modificar, consultar y desactivar socios en el sistema.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
- El usuario tiene permisos para gestionar socios.

Flujo Principal (Registrar Socio):

- El usuario accede al módulo de gestión de socios.
- El usuario hace clic en "Nuevo Socio".
- El sistema muestra un formulario con los campos: nombre, correo, teléfono, fecha de vencimiento de membresía.
- El usuario completa todos los campos del formulario.
- El usuario confirma el registro.
- El sistema valida que los datos sean correctos y no haya duplicados.
- El sistema genera un código QR único para el socio.
- El sistema guarda los datos y el QR en la base de datos.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación con el QR generado.

Flujos Alternativos:

Condición	Acción del Sistema
Modificar Socio	El usuario selecciona a un socio existente, modifica sus datos y confirma. El sistema valida y actualiza la información.
Desactivar Socio	El usuario selecciona a un socio existente y confirma su desactivación. El sistema cambia el estado del socio a "Inactivo" sin eliminar sus datos históricos.
Correo duplicado	El sistema muestra el mensaje "El correo electrónico ya está registrado" y solicita un correo diferente.
Campos incompletos	El sistema muestra el mensaje "Todos los campos obligatorios deben ser completados".

Postcondiciones:

- El socio ha sido registrado/modificado/desactivado en la base de datos.
- En caso de registro, se ha generado un código QR único asociado.
- Se ha generado un registro de auditoría de la acción.

Caso de Uso 6: Visualizar Dashboard en Tiempo Real

- ID: CU-06
- Nombre: Visualizar Dashboard en Tiempo Real
- Actor Principal: Administrador / Recepcionista / Gerente
- Actores Secundarios: Sistema de Aforo, Sistema de Alertas
- Descripción: Permite a los usuarios autorizados visualizar el estado actual del gimnasio en tiempo real, incluyendo aforo, alertas y estadísticas rápidas.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
- El usuario tiene permisos para visualizar el dashboard.

Flujo Principal (Éxito):

- El usuario accede al dashboard principal.
- El sistema carga la información actual del aforo.
- El sistema muestra el número de personas dentro del gimnasio.
- El sistema muestra la capacidad máxima configurada.
- El sistema muestra el porcentaje de ocupación.
- El sistema muestra una barra de progreso con el nivel de ocupación.
- El sistema muestra las estadísticas rápidas (ingresos de hoy, semana, mes).
- El sistema actualiza automáticamente la información cada 5 segundos.
- Si se activa una alerta (80% o 100%), el sistema la muestra en el dashboard.

Flujos Alternativos:

Condición	Acción del Sistema
Alerta 80%	El sistema cambia el color del dashboard a amarillo/naranja, activa una alerta visual y sonora, y muestra el mensaje "Aforo elevado - 80% de capacidad".
Alerta 100%	El sistema cambia el color del dashboard a rojo, activa una alerta crítica visual y sonora, muestra el mensaje "Aforo completo - Capacidad máxima alcanzada" y actualiza el estado del sistema para denegar nuevos ingresos.

Postcondiciones:

- El usuario ha recibido información actualizada del estado del gimnasio.
- Las alertas se han mostrado correctamente según el nivel de aforo.
- Se ha registrado la visualización en el log de auditoría.

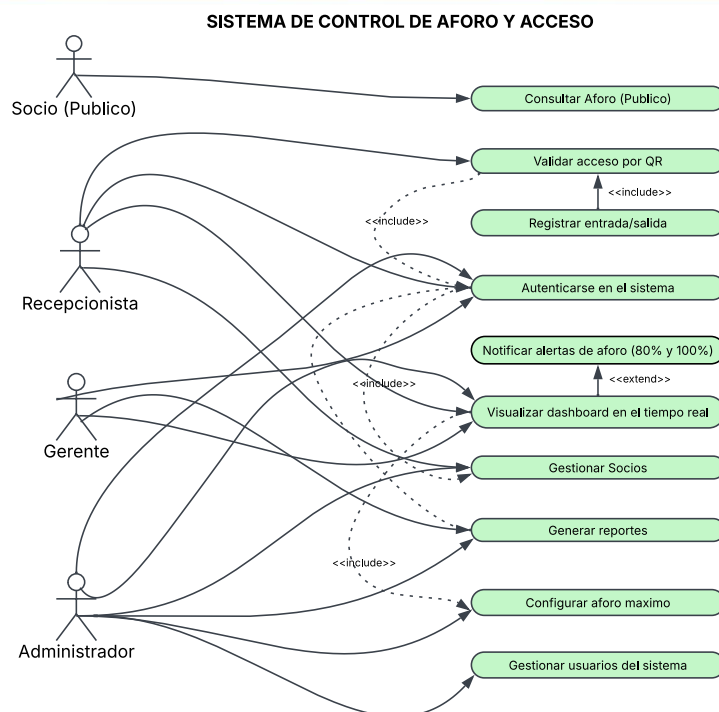


Ilustración 1 Diagrama de casos de uso

5.4. Wireframes y Mockups

Aquí se muestra la interfaz visual de varias pantallas principales del sistema

GYM SAW
SISTEMA DE GESTION

INICIO DE SESION

CORREO ELECTRONICO

usuario@correo.com

CONTRASEÑA

INICIAR SESIÓN

[¿Olvidó su contraseña? Recuperar](#)

[Mensaje de error: Credenciales incorrectas]

Ilustración 2 Inicio de Sesion (Login)

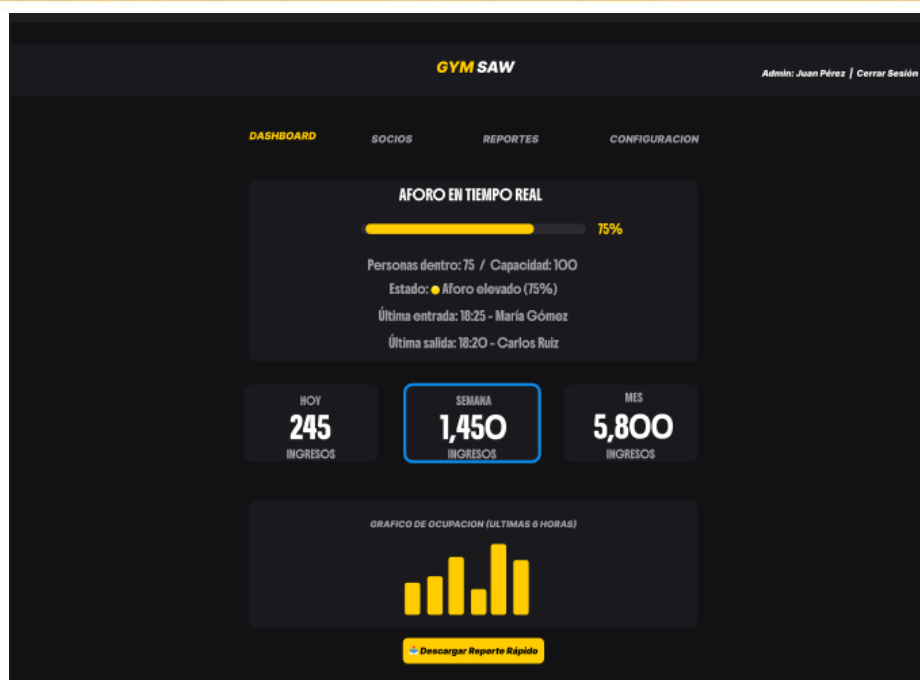


Ilustración 3 Dashboard en Tiempo Real

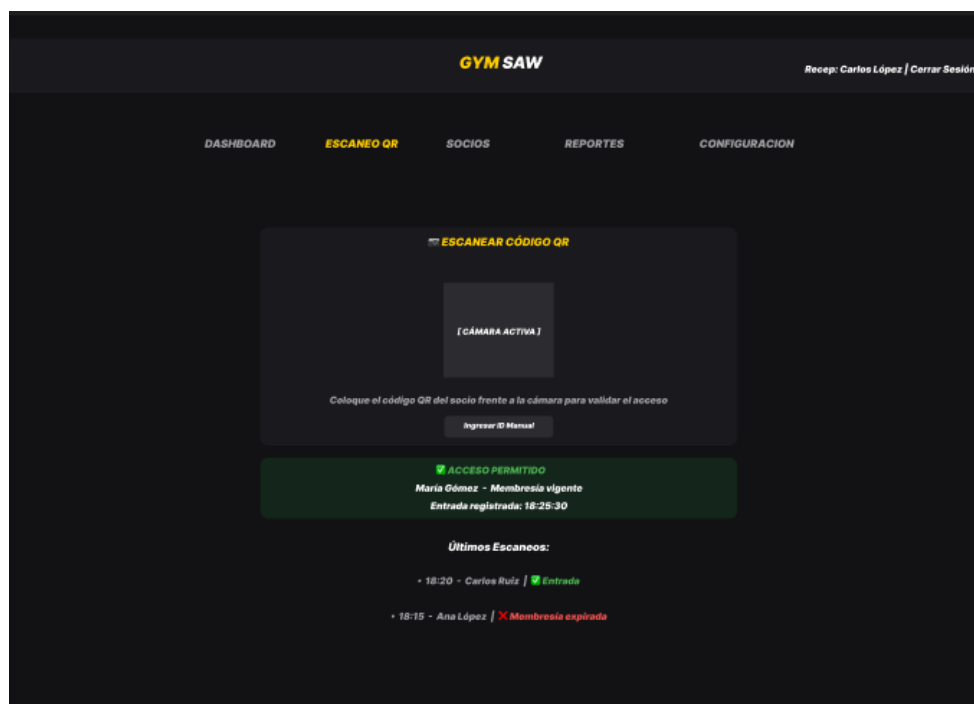


Ilustración 4 Módulo de Escaneo QR

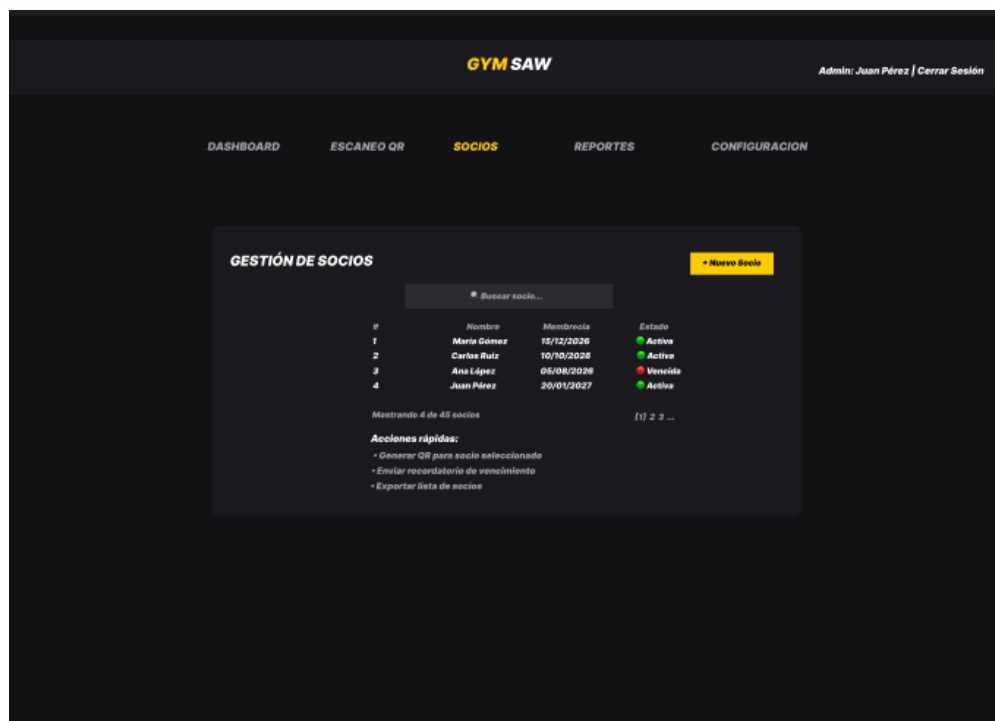
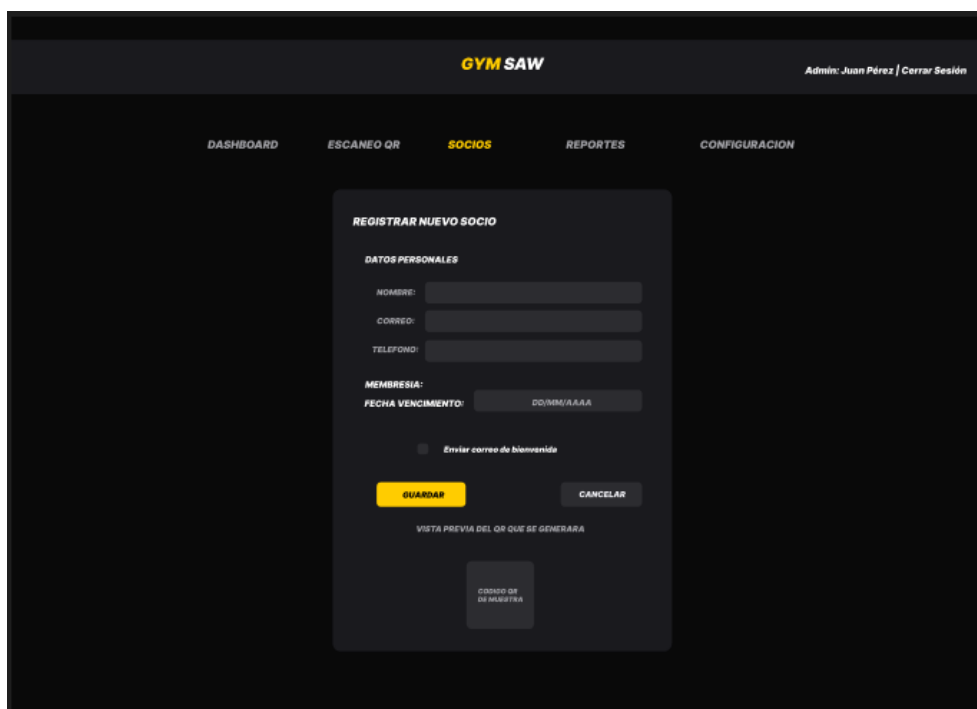


Ilustración 5 Módulo de Socios



GYM SAW Admin: Juan Pérez | Cerrar Sesión

DASHBOARD ESCANEAR QR **SOCIOS** REPORTES CONFIGURACION

REGISTRAR NUEVO SOCIO

DATOS PERSONALES

NOMBRE:

CORREO:

TELÉFONO:

MEMBRASIA:

FECHA VENCIMIENTO:

☐ Enviar correo de bienvenida

GUARDAR **CANCELAR**

VISTA PREVIA DEL QR QUE SE GENERARÁ



Ilustración 6 Formulario de Registro de Socio



Ilustración 7 Consulta Pública de Aforo

5.5. Arquitectura del sistema

Se ha seleccionado el patrón de arquitectura Cliente-Servidor en Capas (Tres Capas), el cual divide el sistema en tres niveles principales: Presentación, Negocio y Datos.

Justificación:

- **Separación de responsabilidades:** Cada capa tiene una función específica, facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema.
- **Escalabilidad:** Permite escalar cada capa de manera independiente según la demanda.
- **Seguridad:** La capa de presentación no tiene acceso directo a la base de datos.
- **Flexibilidad:** Cada capa puede implementarse con diferentes tecnologías sin afectar a las demás.
- **Reutilización:** Los componentes de la capa de negocio pueden ser reutilizados por diferentes clientes (web, móvil).

Capa	Componente	Descripción	Tecnología
Presentación	Aplicación Web (Administración)	Interfaz para administradores y recepcionistas. Incluye dashboard, gestión de socios, reportes y configuración.	HTML5, CSS3, JavaScript (React/Vue.js)
Presentación	Módulo Público (Consulta de Aforo)	Interfaz pública para que los socios consulten el aforo en tiempo real desde cualquier dispositivo.	HTML5, CSS3, JavaScript (Responsive)
Negocio	API Gateway / Router	Enrutamiento de peticiones, autenticación JWT, validación de roles y permisos.	Django REST Framework / Express.js
Negocio	Controladores (REST API)	Manejan las peticiones HTTP, validan datos de entrada y orquestan la respuesta.	Python / Node.js
Negocio	Servicios (Lógica de Negocio)	Contienen la lógica del sistema: validación de membresías, control de aforo, generación de reportes, etc.	Python / Node.js
Negocio	Repositorios (DAO)	Abstraen el acceso a la base de datos, proporcionando métodos CRUD para cada entidad.	Python / Node.js
Datos	Base de Datos	Almacenamiento persistente de toda la información del sistema.	PostgreSQL
Infraestructura	Lector QR USB / Cámara Web	Hardware para escanear los códigos QR de los socios.	Dispositivo USB / Cámara

Diagrama de Arquitectura

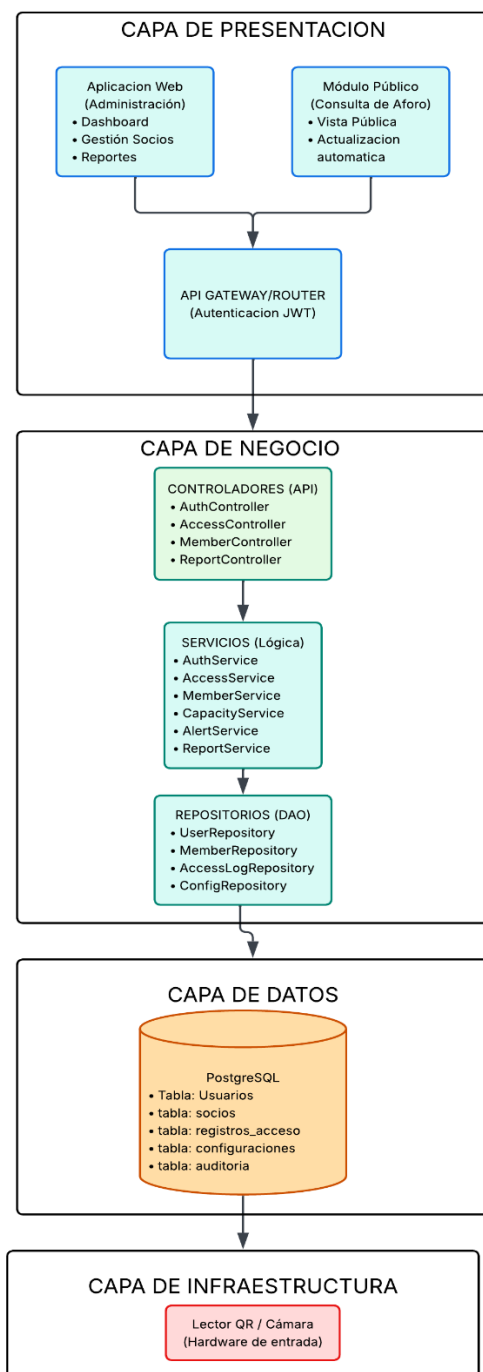


Ilustración 8 Arquitectura del sistema

Descripción de Componentes

1. Capa de Presentación (Frontend)

- **Aplicación Web (Administración):** Interfaz para administradores y recepcionistas. Incluye dashboard, gestión de socios, reportes y configuración.
- **Módulo Público (Consulta de Aforo):** Interfaz pública y responsiva para que los socios consulten el aforo desde cualquier dispositivo.

2. Capa de Negocio (Backend)

- **API Gateway/Router:** Enruta las peticiones, gestiona la autenticación mediante JWT y valida roles y permisos.
- **Controladores:** Manejan las peticiones HTTP, validan los datos de entrada y coordinan la respuesta.
- **Servicios:** Contienen la lógica de negocio del sistema (validación de membresías, control de aforo, generación de reportes, etc.).
- **Repositorios:** Abstraen el acceso a la base de datos, proporcionando métodos CRUD para cada entidad.

3. Capa de Datos (Database)

- **PostgreSQL:** Base de datos relacional que almacena toda la información del sistema. Se eligió por ser open source, robusta y con excelente rendimiento para aplicaciones transaccionales.

4. Capa de Infraestructura

- **Lector QR USB / Cámara Web:** Hardware utilizado en recepción para escanear los códigos QR de los socios.

5.6. Diagrama de ENTIDAD – RELACION (DER)

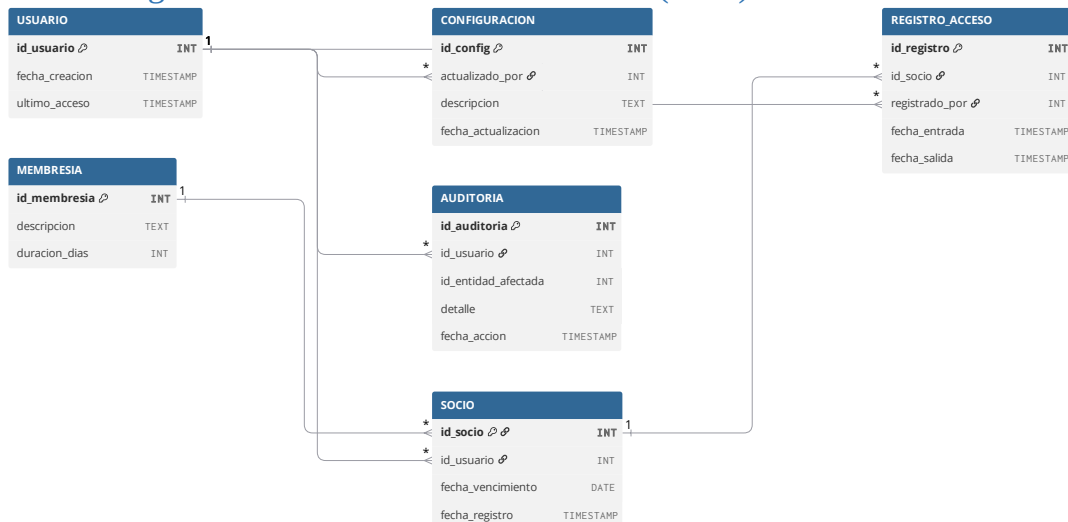


Ilustración 9 Diagrama ENTIDAD-RELACION

5.7. Diagrama de Clases

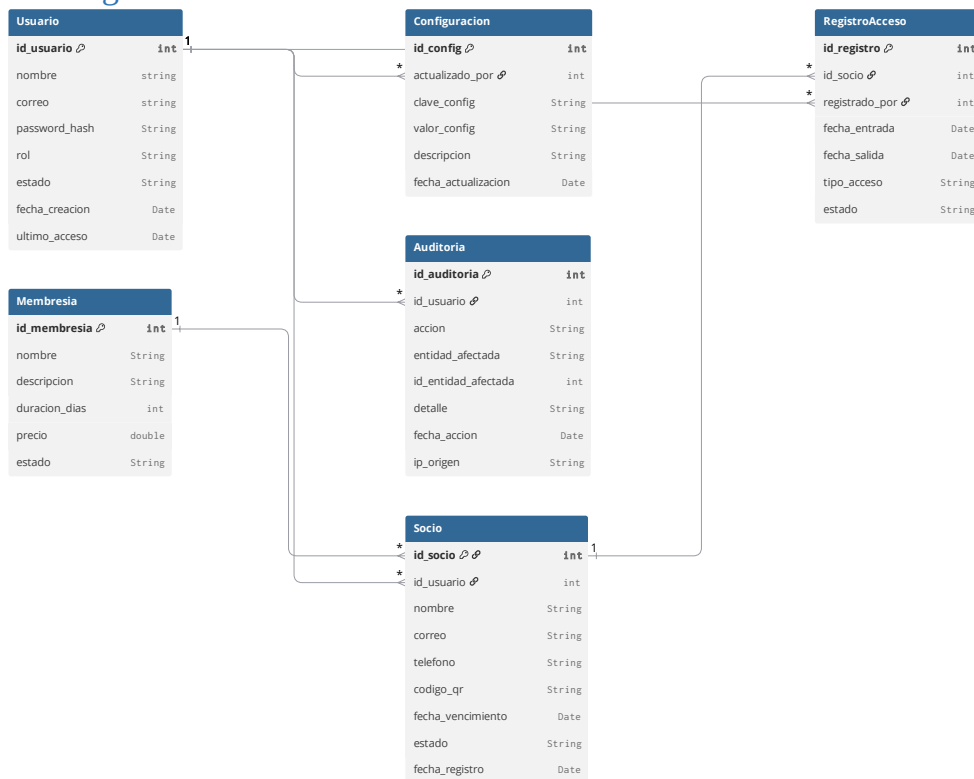


Ilustración 10 Diagrama de Clases

5.8. Diagrama de Secuencia

Diagrama de secuencia1:

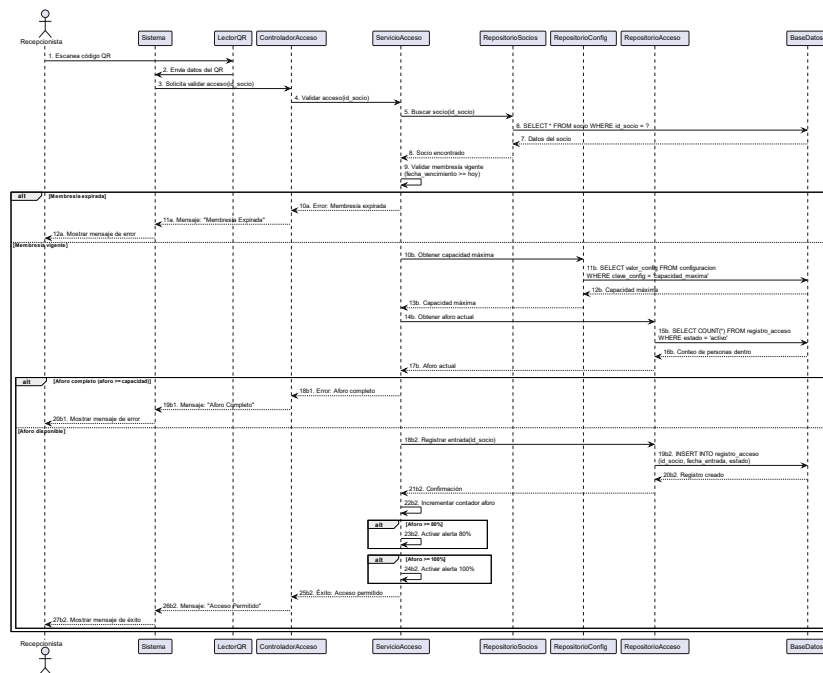


Ilustración 11 Validación de acceso por QR

Diagrama de Secuencia 2:

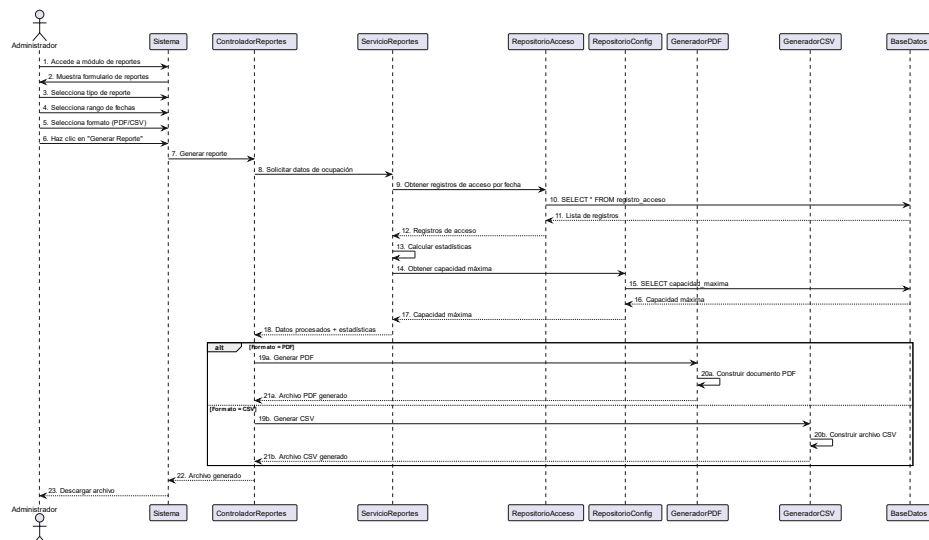


Ilustración 12 Generación de reporte de ocupación